

생산관리

【문제 1】 AB전자(주)와 우주전자(주)는 입지선정을 위해 고민 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 계산은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 구한다.) (30점)

- (1) AB전자(주)는 최근 자사 생산제품의 판매호조로 인해 공급이 부족한 상태이다. 이러한 공급부족 현상을 해결하기 위해 신규 자재창고를 건설하고자 계획 중이다. 현재 AB전자(주)는 경기도 지역에 네 군데의 공장(1공장, 2공장, 3공장, 4공장)을 운영 중이며, 각 공장의 위치(입지좌표)와 1일 운송량은 다음 표와 같다.

공장 위치(입지좌표)	1공장	2공장	3공장	4공장
X 좌표	3	6	8	10
Y 좌표	5	4	10	4
1일 운송량 (천개)	60	70	90	80

중심모형(center of gravity method)에 의해 신규 자재창고의 입지 좌표를 계산하시오. (20점)

- (2) 우주전자(주)는 제품생산을 위해 신규 공장 건설 부지를 찾고 있다. 해당 부서의 조사에 의하면 경기도 지역에서 세 군데의 후보입지(A, B, C)를 고려중이다. 다만, 회사는 각 후보입지의 평가에 중요한 요인으로 작용하는 3가지 입지선정기준 목록을 작성하였으며, 각 입지선정기준의 상대적 중요도를 반영한 가중치를 다음 표와 같이 부여하였다.

입지선정기준	가중치
인력확보의 용이성	0.3
시장 근접성	0.5
원자재 확보의 용이성	0.2

입지선정기준에 따른 각 후보입지의 평점은 다음과 같다.

후보입지 입지선정기준	A	B	C
인력확보의 용이성	85	70	65
시장 근접성	65	75	70
원자재 확보의 용이성	60	76	80

요인평점법(factor rating method)에 의해 최적입지를 결정하시오. (10점)

【문제 2】 한국산업에서는 1대의 기계로 다음 작업을 수행해야 한다. 아래의 표와 같이 작업이 주어졌을 경우 다음 물음에 답하시오. (단, 평균납기지연시간은 소수점 둘째자리에서 반올림하여 소수점 첫째자리까지 구한다.) (30점)

(단위: 시간)

작업	A	B	C	D	E	F	G
작업소요시간	4	3	5	2	1	6	7
납기	10	8	7	12	4	14	11

- (1) 최소납기일(EDD: Earliest Due Date) 규칙을 적용할 경우의 작업순서를 구하고, 평균납기지연시간을 계산하시오. (10점)
- (2) 현재 시점에서의 긴급률(CR: Critical Ratio)을 계산하여 긴급률 규칙에 따라 작업순서를 구하고, 이에 따라 작업을 진행할 경우 평균납기지연시간을 계산하시오. (10점)
- (3) 현재 시점에서의 작업당 여유시간(Slack)을 계산하여 최소여유시간 규칙에 따라 작업순서를 구하고, 이에 따라 작업을 진행할 경우 평균납기지연시간을 계산하시오. (10점)

【문제 3】 공급사슬 전략에서 사용하는 제조업체와 유통업체의 협력 전략에 대하여 다음 물음에 답하시오. (10점)

- (1) VMI(Vendor-Managed Inventory)의 개념을 설명하시오. (3점)
- (2) CMI(Co-Managed Inventory)의 개념을 설명하시오. (3점)
- (3) CPFR(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)의 개념을 설명하시오. (4점)

【문제 4】 다음 표는 예측(계획)생산(make-to-stock)과 주문생산(make-to-order)을 비교항목에 따라 작성한 것이다. 각 번호(① ~ ⑩)에 적합한 내용을 ‘비고’ 항목에서 선택하여 쓰시오. (10점)

비교항목	예측(계획)생산 (make-to-stock)	주문생산 (make-to-order)	비고
제품 특성	①	②	생산자가 제품규격을 결정, 구매자가 제품규격을 결정
제품 다양성	③	④	높음, 낮음
제품 흐름	⑤	⑥	순차적, 불규칙적
생산설비	⑦	⑧	범용설비, 전용설비
작업자의 기술수준	⑨	⑩	높음, 낮음

【문제 5】 자재소요계획(MRP: Material Requirements Planning)에서 독립수요와 종속수요의 의미를 설명하고, 자재소요계획의 수립에 필요한 3가지 입력 정보를 쓰시오. (10점)

【문제 6】 재고의 목적(기능)에 따른 재고의 유형(종류)에는 불확실성에 대처하여 품질을 방지하기 위한 안전재고 등이 있다. 3가지 재고 유형을 나열하고 설명하시오. (단, 안전재고는 제외한다.) (10점)